

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 9

9. Sessió 9 — Comparar ofertes financeres amb la TAE

Davant de dues o tres ofertes de crèdit, decidir quina és realment més cara: el TIN i la quota enganyen; només la TAE permet una comparació justa.

9.1 Idea clau

A la sessió 8 vam veure què és la TAE i com es calcula. Avui treballem la competència **més transferible** de tot el bloc financer i que aplicaràs acompanyant famílies endeutades: **comparar críticament** diverses ofertes de crèdit. La regla és senzilla però sovint ignorada: *no* es comparen ofertes pel TIN ni per la quota mensual, sinó per la **TAE** i pel **total a retornar**.

Com es comparen ofertes de crèdit

1. **Mira la TAE**, no el TIN: la TAE inclou comissions i capitalització; el TIN no.
2. **Mira el total a retornar** (capital + tots els interessos i comissions), no només la quota mensual.
3. **Compte amb la lletra petita**: terminis curts, comissions d'obertura, assegurances obligatòries.

Parany habitual: una quota mensual baixa pot amagar molts mesos de pagament i un total caríssim. **Una TAE més alta vol dir un crèdit més car**, a igualtat de la resta.

9.2 Exemples

Exemple 9.1 — dues ofertes per 1.000 €

Una família necessita 1.000 € i té dues ofertes:

	Oferta A (microcrèdit)	Oferta B (banc)
TIN anunciat	4% mensual	9% anual
TAE	60,1%	9,4%

L'oferta A presenta un «4%» que sembla petit, però és **mensual**: la seva TAE és $(1,04)^{12} - 1 \approx 0,601 = 60,1\%$. L'oferta B té una TAE del 9,4%. **La B és molt més barata**, encara que el seu número «9%» semblés més gran que el «4%» de l'A. Comparar pel número de cara enganya; comparar per la TAE no.

Exemple 9.2 — la quota baixa que surt cara

Una oferta promociona «només 50 € al mes!». Sona assumible, però si el préstec dura 36 mesos, el total pagat és $36 \cdot 50 = 1.800$ €. Si el capital era de 1.200 €, s'han pagat 600 € d'interessos i comissions. La quota baixa amagava un **cost total** alt: per això cal mirar el total a retornar, no la quota.

9.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 9.1 — quina oferta és més cara

Dues ofertes per 500 €: l'oferta P té un TIN del 3% mensual; l'oferta Q té una TAE del 30% anual. Quina és més cara?

Solució. Calculem la TAE de l'oferta P (que ve donada en mensual):

$$\text{TAE}_P = (1,03)^{12} - 1 \approx 1,4258 - 1 = 0,4258 = 42,6\%.$$

L'oferta Q té TAE = 30%. Com $42,6\% > 30\%$, l'**oferta P és més cara**, tot i que el seu «3%» semblava un número petit.

Resposta: L'oferta P (TAE 42,6%) és més cara que la Q (TAE 30%).

Exercici resolt 9.2 — comparar pel total a retornar

Oferta X: 1.000€ a tornar amb una quota de 95€ durant 12 mesos. Oferta Y: 1.000€ a tornar amb una quota de 60€ durant 24 mesos. Quina fa pagar més en total?

Solució. Oferta X: $12 \cdot 95 = 1.140\text{€}$ en total (140€ d'interessos).

Oferta Y: $24 \cdot 60 = 1.440\text{€}$ en total (440€ d'interessos).

Tot i tenir una quota més baixa (60€ contra 95€), l'**oferta Y fa pagar molt més** (1.440€ contra 1.140€) perquè dura el doble de temps. La quota baixa enganya.

Resposta: L'oferta Y (1.440€) surt més cara que la X (1.140€), tot i la quota més baixa.

9.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 9.1** Dues ofertes per 800€: l'oferta A té un TIN del 2,5% mensual; l'oferta B, una TAE del 28%. Calcula la TAE de l'A i digues quina és més cara.
- 9.2** Calcula el **total a retornar** de cada oferta i digues quina és més cara:
 - a) quota de 120€ durant 10 mesos;
 - b) quota de 80€ durant 18 mesos.
- 9.3** Una oferta destaca «TIN 1,5% mensual». Calcula'n la TAE. Et sembla un crèdit car o barat comparat amb un préstec personal de banc (TAE típica al voltant del 8–10%)?
- 9.4 (Decisió justificada)** Una família et porta dues ofertes: A (TAE 45%, quota 40€/mes) i B (TAE 12%, quota 55€/mes). Quina els recomanaries i per què? La quota més baixa és sempre la millor opció?
- 9.5 (Interpretació)** Per què comparar dos crèdits només per la quota mensual pot portar a triar el més car? Quins dos factors amaga la quota?
- 9.6 (La meua llista de comprovacions)** Escribeu la teua llista personal de comprovacions davant d'una oferta de crèdit (almenys tres coses que miraràs sempre). Pensa-la com una eina de defensa financera per a tu i per a les famílies que assessoraràs.

La meua llista de comprovacions davant d'un crèdit (per tenir sempre a mà):

1. Mirar la **TAE** (no el TIN ni la quota).
2. Calcular el **total a retornar** (quota $\times$ nombre de mesos).
3. Llegir la **lletra petita**: comissions, assegurances, terminis.
4. **Comparar** sempre amb almenys una altra oferta abans de decidir.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

- 9.1** TAE de l'oferta A: $(1,025)^{12} - 1 \approx 1,3449 - 1 = 0,3449 = 34,5\%$. Com $34,5\% > 28\%$, l'**oferta A és més cara** que la B.
- 9.2** (a) $10 \cdot 120 = 1.200 \text{ €}$. (b) $18 \cdot 80 = 1.440 \text{ €}$. L'oferta (b) és més cara (1.440 € contra 1.200 €), tot i la quota més baixa.
- 9.3** $\text{TAE} = (1,015)^{12} - 1 \approx 1,1956 - 1 = 0,1956 = 19,6\%$. És **car** comparat amb un préstec personal de banc (TAE 8–10%): gairebé el doble, tot i que el «1,5% mensual» semblés mínim.
- 9.4** Resposta oberta. Idea: recomanaria l'**oferta B** (TAE 12%), molt més barata que l'A (TAE 45%), encara que la quota sigui una mica més alta. La quota baixa de l'A no compensa: amb una TAE tan alta, el total a retornar serà molt superior. **No**, la quota més baixa no és sempre la millor opció.
- 9.5** Comparar només per la quota amaga **el nombre de mesos** (un crèdit amb quota baixa però molts mesos pot costar més en total) i **el cost real** (la TAE, amb comissions incloses). Dues quotes baixes poden correspondre a crèdits molt diferents.
- 9.6** Resposta oberta. Exemples vàlids: mirar la TAE; calcular el total a retornar; llegir la lletra petita (comissions, assegurances); comparar amb una altra oferta; desconfiar de la publicitat que destaca el TIN mensual o una quota molt baixa.